



Analisis User Activity dan Conversion Q2 2025

Fauzan Al-Ghifari



Objective

1. Mengetahui negara dengan user aktif tertinggi
1. Menganalisis MAU per channel
1. Mengetahui device paling dominan
1. Mengukur conversion search ke add-to-chart

Dataset Overview

Dataset terdiri dari 10.000 event user dengan 9 kolom utama. Ada beberapa missing value terutama pada product_id karena tidak semua aktivitas berhubungan dengan produk. Selain itu, kolom timestamp masih bertipe object sehingga perlu dilakukan konversi ke datetime pada tahap pembersihan data.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10000 entries, 0 to 9999
Data columns (total 9 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   event_id              10000 non-null  object
1   user_id               10000 non-null  object
2   session_id            10000 non-null  object
3   event_type            10000 non-null  object
4   event_timestamp       10000 non-null  object
5   product_id            4463 non-null   object
6   country               10000 non-null  object
7   device               10000 non-null  object
8   channel               9900 non-null   object
dtypes: object(9)
memory usage: 703.3+ KB
np.int64(0)
```

Data Cleaning

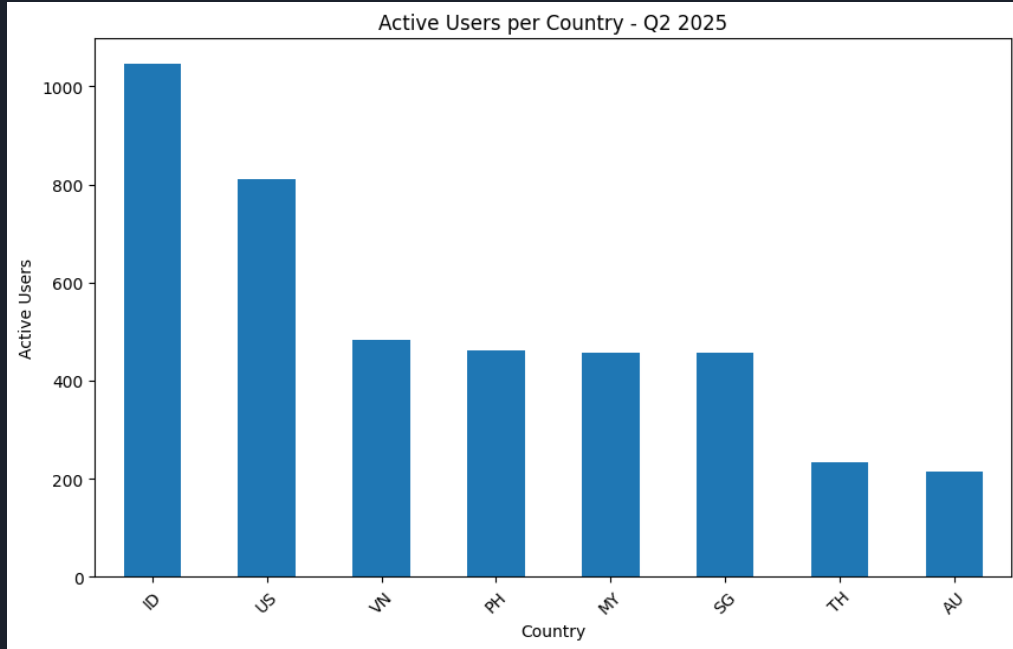
Setelah proses pembersihan data selesai, dataset siap digunakan untuk menganalisis aktivitas pengguna dan konversi.

```
<bound method DataFrame.sum of
0      False  False  False  False  False  False  False
1      False  False  False  False  False  False  True
2      False  False  False  False  False  False  True
3      False  False  False  False  False  False  True
4      False  False  False  False  False  False  False
...      ...      ...      ...      ...      ...      ...
9995     False  False  False  False  False  False  True
9996     False  False  False  False  False  False  True
9997     False  False  False  False  False  False  False
9998     False  False  False  False  False  False  True
9999     False  False  False  False  False  False  True

      country  device  channel
0      False  False  False
1      False  False  False
2      False  False  False
3      False  False  False
4      False  False  False
...      ...      ...      ...
9995     False  False  False
9996     False  False  False
9997     False  False  False
9998     False  False  False
9999     False  False  False

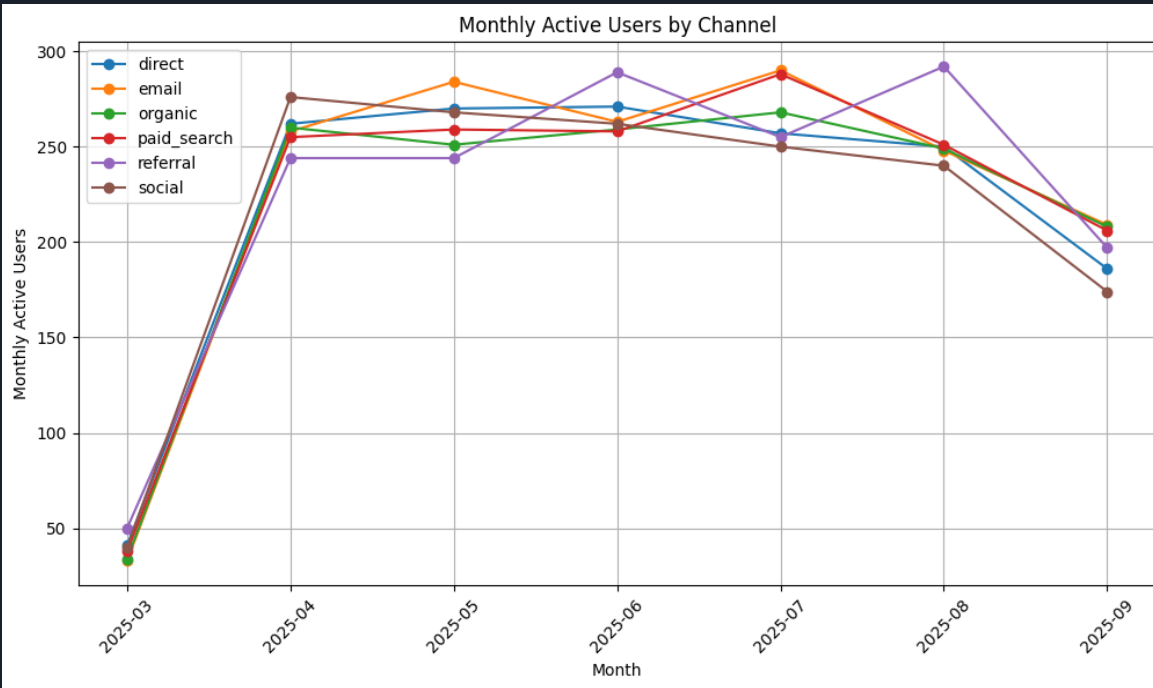
[10000 rows x 9 columns]>
```

Active User per Country



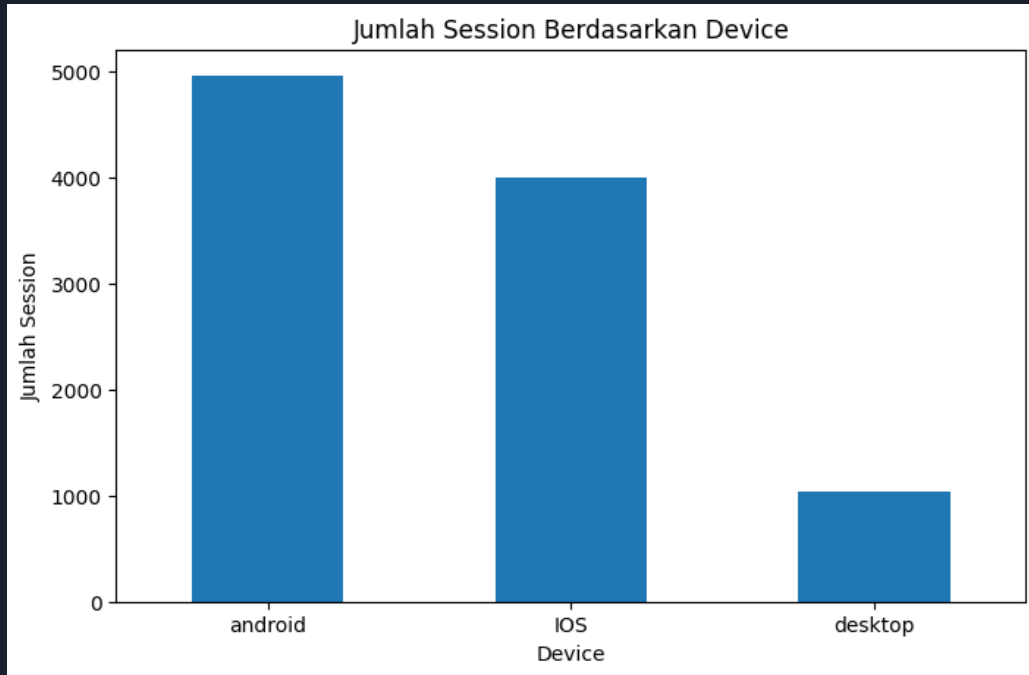
- Negara dengan jumlah active user tertinggi menunjukkan pasar dengan engagement terbesar.
- Negara dengan active user rendah dapat menjadi target optimasi marketing.
- Perusahaan dapat fokus meningkatkan retensi di negara dengan performa terbaik.

MAU per Channel



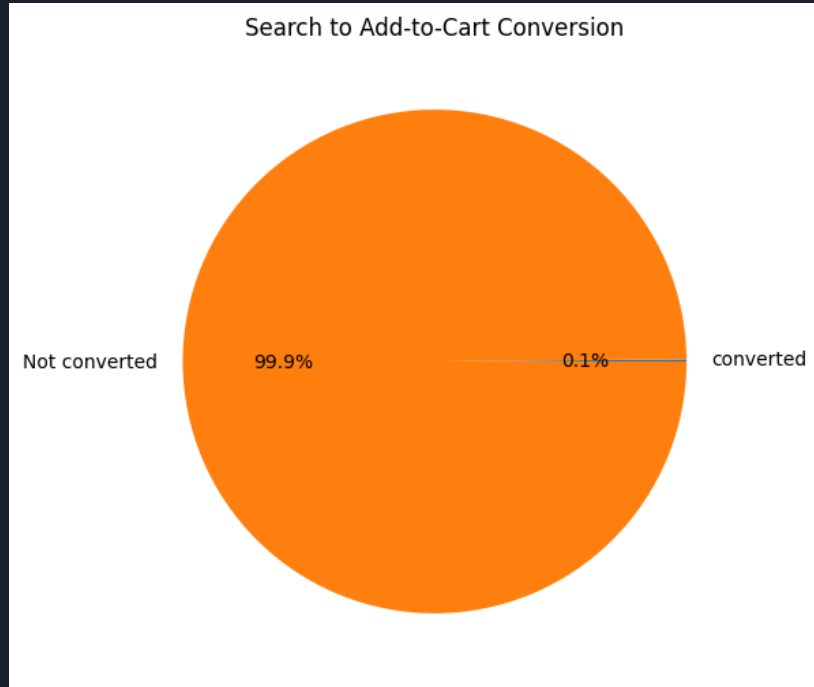
- Channel dengan trend naik menunjukkan strategi acquisition yang efektif.
- Channel dengan penurunan MAU perlu dievaluasi.
- Organic biasanya menunjukkan kualitas user yang lebih baik.
- Paid Search dapat menghasilkan lonjakan user dalam waktu singkat.

Device Usage



- Device dengan session tertinggi menunjukkan platform utama user.
- Jika mobile mendominasi, maka optimasi mobile experience sangat penting.
- Jika desktop tinggi, kemungkinan user lebih nyaman melakukan transaksi melalui desktop.

Search to ATC Conversion



- Conversion rate menunjukkan efektivitas fitur search.
- Semakin tinggi conversion rate, semakin sesuai hasil pencarian produk.
- Jika conversion rendah, kemungkinan:
 - Produk kurang sesuai
 - Harga tidak menarik
 - UX pencarian kurang baik
 - User kesulitan menemukan produk



Conclusion

Berdasarkan hasil analisis data aktivitas pengguna Q2 2025, bisa disimpulkan kalau terdapat perbedaan tingkat keterlibatan pengguna di setiap negara dan saluran akuisisi. Analisis Monthly Active Users (MAU) membantu mengidentifikasi saluran dengan kinerja terbaik, sementara analisis perangkat menunjukkan platform yang paling dominan digunakan oleh pengguna. Selain itu, konversi dari pencarian ke add-to-cart memberikan gambaran efektivitas fitur pencarian dalam mendorong aktivitas pembelian. Secara keseluruhan, analisis hasil bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan strategi pemasaran, pengalaman pengguna, dan kinerja bisnis secara lebih optimal dan berbasis data.

Link Colab: https://colab.research.google.com/drive/1peoLTo_k-uz7oc1azIkTf7jJYybKNNrd?usp=sharing

Thank you

